Sémiologie de l’insuffisance cardiaque — Résumé

Thème : Appareil cardio-vasculaire — Section : Sémiologie — Cours : Insuffisance cardiaque

Métadonnées	
Version du prompt	v5.0
Date de génération	08/11/2026
Sources	Prise de notes (1 partie, 15 pages) ; diapositives : non fournies (aucune diapositive n'existe pour ce cours)
Périmètre	Cours entier (tel que couvert par la prise de notes)
Remarques	Pas de diapositives : plan et ordre = ceux de la prise de notes.

Légende

Bleu gras = notion clé ; **orange** = [Correction] / [Vigilance] ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours] ; gris gras = priorités des notes ([Insistance d’un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l’oral]).

Plan du cours

- **I – Introduction** : A Définition ; B Symptômes ; C Reconnaître l’IC (EPOF)
- **II – Signes fonctionnels** : A Signes fonctionnels (1 Dyspnée : orthopnée, platypnée, bendopnée, NYHA, causes) ; B Interrogatoire d’une dyspnée ; C Examen clinique d’une dyspnée (1 Signes de gravité ; 2 Inspection)
- **III – Examen clinique de l’IC** : A Inspection ; B Palpation ; C Percussion (1 Poumons ; 2 Autres organes) ; D Auscultation cardiaque (1 Foyers ; 2 Auscultation normale ; 3 Souffles)
- **IV – Signes cliniques de l’IC** : A ICG (1 Auscultation ; 2 Radio ; 3 Signes cliniques) ; B Conclusion ICG / ICD
- **Fin** : Pièges / points corrigés ; À ne pas confondre ; Tableaux comparatifs

I – Introduction

Mots-clés

insuffisance cardiaque; débit cardiaque; cardiopathies; mécanismes compensateurs; aval / amont; FEVG; sujet âgé; comorbidités; FDR modifiables / non modifiables; EPOF; HAS

IC = incapacité de la pompe cardiaque à assurer un débit suffisant aux besoins de l’organisme. Aboutissement de **toutes les cardiopathies** (valvulaire, hypertrophique, dilatée, infarctus). **Mécanismes compensateurs** dépassés → IC. Rôle du vieillissement.

- **Aval** : ↓ débit → organes mal perfusés.
- **Amont** : stase dans le système veineux de retour (G, D ou les 2).

<!> **FEVG ≠ IC** : FEVG = force de contraction ; on peut avoir une **FEVG normale et une IC**.

Évoquer l’IC : **sujet âgé (> 60 ans)**, **ATCD cardiaques**, comorbidités (obésité, dénutrition, IR, apnée du sommeil, BPCO, anémie, dépression/anxiété, tb cognitifs/handicap moteur, chimiothérapie).

[Insistance d’un intervenant] FDR modifiables (absolument connaître) : **HTA, tabac, diabète, dyslipidémie**. **Non modifiables** : **âge, sexe, hérédité**.

EPOF (HAS, questionnement systématique) : **E**ssoufflement (repos/effort, orthopnée, toux nocturne) ; **P**rise de poids rapide (+ chez âgé : confusion, chutes…) ; **O**edèmes périphériques ; **F**atigue (asthénie).

II – Signes fonctionnels

Mots-clés

douleur thoracique; palpitations; dyspnée; syncope; 12-16 cycles/min; tamponnade; embolie pulmonaire; orthopnée; précharge; nombre d’oreillers; platypnée; shunt hépatopulmonaire; FOP; bendopnée; NYHA I-IV; étages; mMRC; Kussmaul; chronologie; terrain; facteurs favorisants; signes de gravité; 3 axes (+ neuro); hypoxémie; hypercapnie; signes de lutte; œdème; phlébite; turgescence jugulaire; ascite; marbrures; ulcère veineux

A – Signes fonctionnels et dyspnée

4 signes fonctionnels : douleur thoracique, palpitations, **dyspnée**, syncope.

Dyspnée = perception anormale et désagréable de la respiration. Normale : **12 à 16 cycles/min**. Causes : obstruction trachéale, anémie, neuro, EP, tamponnade. Gravité : **tamponnade** (urgence vitale) puis EP.

[Insistance d’un intervenant] Orthopnée : apparaît/↑ **allongé**, ↓ assis/debout ; selon le cours **pathognomonique d’ICG** (problème en amont, circuit pulmonaire). **[Vigilance] sources : très évocatrice, non spécifique (diaphragme, obésité).**

Mécanisme : allongé → ↑ retour veineux → VG surchargé → congestion pulmonaire. Debout → sang dans les MI → ↓ **précharge** → respiration + facile. Quantifier : **nb d’oreillers**.

[Insistance d’un intervenant] Platypnée (inverse) : ↑ assis/debout, ↓ couché. Ex. **shunt hépatopulmonaire** (debout → shunts rouverts), **FOP** (shunt D→G).

[Insistance d’un intervenant] Bendopnée : dyspnée en **se penchant en avant** → signe d’IC. [Incertain] mécanisme des notes (œdème qui remonte) non confirmé.

[Insistance d’un intervenant] Différencier ortho/platy/bendopnée = QCM facile. **[Non abordé cette année]** apnée, hypopnée, tachypnée, hyperpnée, bradypnée, polypnée, blockpnée.

[Insistance d’un intervenant] NYHA (par cœur) : **I** pas de dyspnée ; **II** efforts importants et inhabituels ; **III** efforts modestes et habituels ; **IV** dyspnée de repos (lit/fauteuil). II vs III : **< 2 étages = III**. Stade III malgré traitement → greffe possible. Autre échelle : mMRC.

<!> **Dyspnée ≠ cause cardiaque** : métabolique (anémie, acidocétose → **Kussmaul**), respi sup. (corps étranger), respi inf. (asthme, cancer), compression, centrale, CV (EP, IC, valvulopathie, tamponnade, péricardite). **Causes graves d’abord**.

B – Interrogatoire d’une dyspnée

Chronologie (aiguë min→j / chronique sem→mois) ; **terrain** (âge, tabac, allergie, ttt, ATCD, profession, état antérieur) ; **facteurs favorisants** (écart de régime désodé, allergène, modif. ttt, voyage, immobilisation/chirurgie, trauma) ; rythmicité ; circonstances (effort, position) ; signes respi. (sifflements, cornage, toux, expectorations) et extra-respi. associés ; + grossesse, chirurgie, ATCD thrombose (ex. jeune femme sous pilule → EP).

C – Examen clinique d’une dyspnée

Signes de gravité : **cyanose**, **saturation**. Asthmatique qui devient **bradypnéique** = épuisement.

[Insistance d’un intervenant] Gravité immédiate, 3 axes :

- **Hémodynamique** : **FC > 120**, **PAS < 90 mmHg**, hypoperfusion (marbrures, extrémités froides, oligurie) → peau **pâle/grise**.
- **Respiratoire** : **FR > 30 ou < 10** ; **hypoxémie** (cyanose, **SpO2 < 90 %**, signes de lutte → peau **bleue**) ; pauses ; **hypercapnie** (HTA, sueurs, tb conscience, astérixis, céphalées → peau **rouge**). <!> O2 → bradypnée → ↑ hypercapnie.
- **Neurologique** : angoisse, agitation, torpeur/coma (Glasgow), confusion (hypercapnie).

[Insistance d’un intervenant] Hypercapnie vs hypoxie = QCM facile. **[Vigilance] hypercapnie = ↑ CO2 dans le sang artériel (PaCO2 > 45 mmHg), pas « dans les alvéoles ».**

Inspection : FR ; **œdème mou, blanc, godet, indolore, bilatéral, déclive**, ↑ le soir ; **turgescence jugulaire** (spontanée, demi-assis, tête 30°, **bat** si IT) ; ulcère (veineux : superficiel, péri-malléolaire, indolore) ; **ascite** (= **ICD**) ; **marbrures** (= choc).

III – Examen clinique de l’IC

Mots-clés

choc de pointe; 5e EIC G; signe de Harzer; dilatation VD; pouls; hépatomégalie; reflux hépato-jugulaire; percussion; matité; tympanisme; murmure vésiculaire; vibrations vocales; flèche hépatique; foyers auscultatoires; B1; B2; souffle; siège; chronologie; irradiation; intensité 1-6; frémissement; forme; losangique; rectangulaire; décroissant; continu; RA; IM; IA; RM; IT; IP

B – Palpation

- **Choc de pointe** : **5e EIC G, ligne médio-claviculaire**.
- **Signe de Harzer** : battements à l’**épigastre** = **dilatation VD** (inconstant).
- **[Insistance d’un intervenant] Pouls** : fémoral, poplité, tibial post., pédieux ; radial, ulnaire, huméral. **[Dit à l’oral]** appuyer fort puis relâcher doucement.
- **Abdomen** : hépatomégalie, ascite, **reflux hépato-jugulaire** (demi-allongé, tête à G, pression sur le foie ; pas allongé → surestimé).

[Vigilance] turgescence jugulaire = spontanée (inspection) ≠ reflux hépato-jugulaire = provoqué (palpation).

C – Percussion

Épanchement pleural = **mat** (liquide) ; **pneumothorax** = **tympanisme** (air, creux). **[Correction] les notes disent que la matité sonne « comme un tambour » : c'est le tympanisme.** **[Non abordé cette année]** Épanchement (air ou liquide) : MV et VV abolis → seule la **percussion** distingue air/liquide ; condensation : VV ↑. Autres : foie (flèche hépatique), ascite.

D – Auscultation

Foyers : **aortique 2e EIC D** ; **pulmonaire 2e EIC G** ; **mitral 5e EIC G LMC (pointe)** ; **tricuspide appendice xiphoïde**.

B1 = fermeture valves **atrioventriculaires**, grave, **début systole**. **B2** = fermeture valves **aortique + pulmonaire**, bref et sec, **début diastole**.

Souffle = bruit surajouté : siège, chronologie (systolique = entre B1 et B2 ; proto/méso/télé/holo), irradiation, intensité, timbre. **[Insistance d'un intervenant]** Intensité : 1 très faible ; 2 faible ; 3 moyenne à forte ; **4 forte + frémissement** ; 5 très forte + frémissement ; **6 sans stéthoscope**.

<!> **Intensité ≠ gravité** ; sert au suivi. Systolique si contemporain du **pouls radial**.

[Insistance d'un intervenant] **Formes** : **rectangulaire** IM, IT, CIV ; **losangique** RA, RP ; **décroissant** IA, IP ; **continu** canal artériel.

RA : obstacle à l'éjection VG → aorte ; **mésosystolique**, max **F.Ao**, après B1 / avant B2, **rude, râpeux**, frémissant, irradie aux **carotides**, losangique. **[Non abordé cette année]** IM, IA, RM (cf. tableau 03). **[Correction] RM : claquement d'ouverture mitrale (après B2), non « claquement du B2 ». [Correction] IP : valve pulmonaire (notes : « aortique »).**

IV – Signes cliniques de l'IC

Mots-clés

crépitants humides / secs; œdème pulmonaire; fibrose; opacité; systématisée; aile de papillon; hiles; ECOS; ligne de Damoiseau; cardiomégalie; ICT > 0,50; galop; B3 / B4; protodiastolique; PA pincée; pouls filant; QC = FC × VES; tachycardie; insuffisance aortique; ICG; ICD

Auscultation pulmonaire : normale = claire, bilatérale, symétrique. IC → **crépitants** : **humides** (pas dans la neige → **eau, œdème pulmonaire**) / **secs** (fibrose, « scratch »).

Radio : poumon normal noir (clarté) ; opacité blanche **systématisée** (lobe) ou non. OAP : **opacités bilatérales non systématisées à bords flous**, péri-**hilaires** = **aile de papillon**. ECOS : « thorax de face, bien inspiré, opacités bilatérales non systématisées, bords flous ». Épanchement des bases (**ligne de Damoiseau**). **Cardiomégalie : ICT > 0,50** (normal ≤ 0,50).

Signes cliniques ICG : **dyspnée** (principal symptôme ; NYHA ; orthopnée en nb d'oreillers) ; **galop** = rythme à 3 temps, B3 ou B4 en diastole, **protodiastolique** ; **[Vigilance] sources : galop G recherché à la pointe (DLG), pas au milieu du sternum. PA pincée** (↓ PAS, PAD stable ; ex. 9/7) → **pouls filant** ; **QC = FC × VES** ; AEG, asthénie, prise de poids, **tachycardie**.

Insuffisance aortique : **hyperpulsatilité** (diastole effondrée, systole conservée). **[Correction] notes : « IC aortique ».**

Bilan ICG : auscultation pulmonaire, œdèmes, dyspnée (gravité ?), si défaillance : ↓ QC, PA pincée, choc. **Bilan ICD** : **hépatomégalie**, œdèmes, **congestion veineuse**, amaigrissement, anorexie, arrêt du transit ; **[Non abordé cette année]** tachycardie, Harzer, éclat B2 (HTAP), TJ, RHJ, ascite, oligurie.

Pièges / points corrigés

[Correction] Matité = son sourd (liquide) ; tympanisme = son creux, de tambour (air).

[Correction] Insuffisance pulmonaire : souffle diastolique de la valve pulmonaire.

[Correction] RM : éclat B1 → B2 → claquement d'ouverture mitrale → roulement.

[Correction] « IC aortique » = insuffisance aortique (valvulopathie).

[Vigilance] Hypercapnie = PaCO2 > 45 mmHg dans le sang artériel.

[Vigilance] Orthopnée « pathognomonique » (cours) mais non spécifique selon les sources.

[Vigilance] Galop gauche : à la pointe (cours : au sternum).

<!> FEVG normale n'exclut pas une IC ; intensité d'un souffle ≠ gravité ; dyspnée ≠ cœur.

[Incertain] Mécanisme de la bendopnée ; souffle IM « admiratif » ; « 2 sons à connaître ».

À ne pas confondre

Orthopnée (allongé) ≠ **platypnée** (debout) ≠ **bendopnée** (penché en avant).

Turgescence jugulaire (spontanée, inspection) ≠ **reflux hépato-jugulaire** (provoqué, palpation).

Œdème d'IC (mou, blanc, indolore, bilatéral) ≠ **phlébite** (rouge, chaud, douloureux, dur, unilatéral).

Hypoxémie (peau bleue, SpO2 < 90 %) ≠ **hypercapnie** (peau rouge, sueurs, HTA, astérixis).

Matité (liquide) ≠ **tympanisme** (air).

Crépitants humides (œdème) ≠ **secs** (fibrose).

RA systolique ≠ **IA** diastolique ; **IM** et **IT** systoliques.

Opacité systématisée (lobe) ≠ **non systématisée** (OAP).

Tableaux comparatifs

01 DYSPNÉES POSITIONNELLES

Ces 3 dyspnées se distinguent par la position qui les déclenche ; ce sont des questions faciles de QCM.

Élément	Position qui déclenche / aggrave	Position qui soulage	Mécanisme (cours)	Évocatrice de	En pratique
Orthopnée *ORTHO = couché → OAP, compter les oreillers*	Allongé (décubitus)	Assis ou debout	Couché : ↑ retour veineux → VG surchargé → ↑ pression pulmonaire → congestion	ICG (« pathognomonique » selon le cours) **[Vigilance] non spécifique selon les sources**	Quantifier : inclinaison, nb d'oreillers
Platypnée *PLATY = inverse : mieux à plat*	Assis ou debout	Couché	Debout : réouverture d'un shunt (D→G) → désoxygénation	Shunt hépatopulmonaire, FOP	
Bendopnée *BEND = se pencher (to bend)*	Penché en avant, accroupi		Œdème qui « remonte » vers le haut du poumon [Incertain] non confirmé	IC (« autre signe d'IC »)	

Repère : orthopnée et platypnée sont **inverses** ; seule la bendopnée dépend de l'**antéflexion**. <!> Orthopnée = ICG, platypnée = shunt.

02 SIGNES DE GRAVITÉ D'UNE DYSPNÉE

Objectif : repérer d'emblée la gravité d'un patient dyspnéique. Les axes partagent des signes cutanés de couleur différente.

Axe	Seuils chiffrés	Signes cliniques	Couleur de peau	Conduite / remarque
Hémodynamique *cœur qui lâche = gris, marbré, froid*	FC > 120/min ; PAS < 90 mmHg	Hypoperfusion : marbrures, extrémités froides, oligurie ; TRC allongé, encéphalopathie	Pâle / grise	Marbrures = état de choc
Respiratoire – hypoxémie *manque d'O2 = bleu*	FR > 30 ou < 10/min ; SpO2 < 90 %	Cyanose ; signes de lutte (tirage sus-sternal et sus-claviculaire, balancement thoraco-abdominal, muscles accessoires) ; pauses respiratoires	Bleue	Intubation / oxygène (masque, lunettes)
Respiratoire – hypercapnie *trop de CO2 = rouge, sueurs, flapping*		HTA, sueurs, troubles de conscience, astérixis, céphalées	Rouge	Masque (insufflation) ; <!> O2 → bradypnée → ↑ hypercapnie
Neurologique *tête : de l'angoisse au coma*	Glasgow	Angoisse, agitation, torpeur / coma, confusion (hypercapnie)		

Repère : bleu = hypoxémie, **rouge = hypercapnie**, **gris/marbré = hémodynamique**. <!> Asthmatique qui devient bradypnéique = épuisement, pas amélioration.

03 SOUFFLES VALVULAIRES

Objectif : distinguer les souffles valvulaires par leur temps, leur foyer, leur forme et leur irradiation. IM, IA et RM n'ont pas été détaillés en cours ([Non abordé cette année]) mais figurent dans les notes.

Valvulopathie	Temps	Mécanisme	Foyer max.	Forme / timbre	Irradiation	Signes associés
Rétrécissement aortique *RA = rude, râpeux, losange → carotides*	Mésosystolique (après B1, avant B2)	Obstacle à l'éjection VG → aorte	Aortique (F.Ao)	Losangique ; rude, râpeux, frémissant	Carotides	B2 aboli si RA serré ; PA différentielle pincée ; clic protosystolique
Insuffisance mitrale *IM = jet de vapeur rectangulaire → aisselle*	Holosystolique	Régurgitation VG → OG	Mitral (apex)	Rectangulaire ; doux, en jet de vapeur	Aisselle	Max DLG en expiration ; clic mésosystolique (Barlow) ; éclat B2 si HTAP ; B3
Insuffisance aortique *IA = aspiratif, décroît après B2*	Protodiastolique (decrescendo)	Régurgitation aorte → VG	Aortique ; bord G du sternum (assis, penché en avant, expiration)	Décroissant ; doux, humé, lointain, aspiratif	Bord G du sternum (tableau : apex)	Hyperpulsatilité, pouls bondissant, ↑ PA différentielle (↓ PAD) ; pistol shot ; Flint
Rétrécissement mitral *RM = roulement qui monte vers B1*	Diastolique (roulement)	Obstacle OG → VG	Mitral	Roulement crescendo		Éclat B1 ; claquement d'ouverture mitrale **[Correction] non « du B2 »**
Insuffisance tricuspide *IT = systolique, jugulaire qui bat*	Systolique		Tricuspide (xiphoïde)	Rectangulaire		Jugulaire battante
Insuffisance pulmonaire *IP = diastolique, comme l'IA*	Diastolique	Valve pulmonaire qui reste ouverte en diastole	Pulmonaire	Décroissant		

Repère : rétrécissement = souffle quand la valve doit s'ouvrir ; **insuffisance = souffle quand elle doit être fermée**. RA, IM, IT systoliques ; IA, IP, RM diastoliques. Losange = RA/RP ; rectangle = IM/IT/CIV ; décroissant = IA/IP.

04 BRUITS DU CŒUR

Objectif : situer les bruits normaux et surajoutés dans le cycle cardiaque.

Bruit	Moment du cycle	Origine (cours)	Caractère	Signification
B1 *B1 = début systole, valves AV*	Début de la systole ventriculaire	Fermeture des valves atrioventriculaires	Grave	Normal
B2 *B2 = début diastole, valves Ao + P*	Début de la diastole ventriculaire	Fermeture des valves aortique et pulmonaire	Bref et sec ; dédoublé à l'inspiration (B2A, B2P)	Normal
Galop (B3 ou B4) *3 temps = cheval au galop*	Diastole, entre B2 et B1 (protodiastolique)	Remplissage du ventricule sous forte pression	Rythme à 3 temps	IC (ICG), avec tachycardie ; **[Vigilance] galop G à chercher à la pointe**

Repère : B1 ouvre la systole, B2 ouvre la diastole ; tout bruit/souffle entre B1 et B2 est systolique, entre B2 et B1 diastolique (galop, IA, RM).

05 INSUFFISANCE CARDIAQUE GAUCHE vs DROITE

Objectif : distinguer l'origine gauche ou droite des signes d'IC (congestion pulmonaire vs congestion systémique).

Élément	Retentissement en amont	Signes fonctionnels	Signes physiques	Imagerie / auscultation
IC gauche *GAUCHE = poumons (crépitants, OAP)*	Circuit pulmonaire : congestion pulmonaire	Dyspnée (principal), orthopnée, bendopnée, asthénie, prise de poids	Galop, tachycardie, PA pincée, pouls filant, œdèmes ; si défaillance : signes de choc	Crépitants humides ; OAP en aile de papillon ; épanchement des bases ; cardiomégalie (ICT > 0,50)
IC droite *DROITE = foie, jugulaires, ascite*	Congestion veineuse systémique (VCI, veines hépatiques, système porte)	Amaigrissement, anorexie, arrêt du transit	Hépatomégalie, œdèmes, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, ascite, oligurie ; Harzer, tachycardie régulière **[Non abordé cette année]**	Éclat du B2 au foyer pulmonaire (HTAP) **[Non abordé cette année]**

Repère : poumon = gauche, **foie/jugulaires/ascite = droite** ; les **œdèmes** se voient dans les 2. <!> Ascite = signe d'ICD.